

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».

Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Лабораторная работа №1

465755 вариант

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы; Группа № Р3108

Проверила:

Заболотняя Ольга Михайловна

Санкт-Петербург 2024 г.

Содержание

Задание	3
Описание предметной области	3
Список сущностей и их классификация	3
Инфологическая модель	4
Даталогическая модель	5
Реализация даталогической модели на SQL	6-7
Заключение	8

Задание

Грант обдумал его предложение. Из головы не шло одно воспоминание: темная тень, промелькнувшая между автомобилями еще до того, как на них напал тираннозавр... Что это было за животное? Сколько Грант ни размышлял, он все время приходил к одному и тому же выводу: это был маленький тираннозавр.

Описание предметной области:

Существуют некие объекты, которые могут быть людьми, животными или даже динозаврами. Люди могут быть атакованы кем-то и иметь воспоминания о событиях. События могут происходить между какими-либо объектами. Тёмная тень могла промелькнуть между автомобилями, значит есть локация, которая наполнена автомобилями. Животные могут быть разных видов, например - тираннозавр. Тираннозавры могут быть маленькими и большими. Животные могут перемещаться, оставляя тени или нападать.

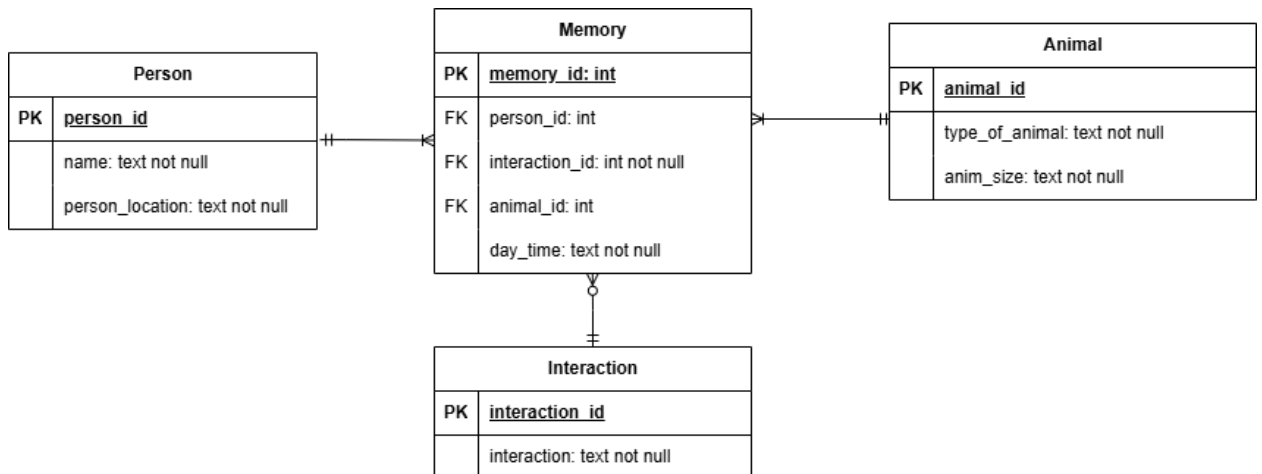
Список сущностей и их классификация:

Стержневые	Характеристические	Ассоциативные
Человек	Тень	Воспоминания(история)
Животное		
Действие		

Инфологическая модель



Даталогическая модель



Реализация даталогической модели на SQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Person(person_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    location TEXT NOT NULL,  
    name TEXT NOT NULL);  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Animal(animal_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    animal_size text NOT NULL CHECK(animal_size = 'большой' or animal_size =  
'маленький'),  
    type_of_animal text NOT NULL CHECK(type_of_animal = 'Tyranozavr' or  
type_of_animal = 'Dinozavr'));  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Interaction(interaction_id SERIAL PRIMARY  
KEY,  
    interaction TEXT NOT NULL);  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Memory(memory_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    animal_id INT REFERENCES Animal,  
    person_id INT REFERENCES Person,  
    interaction_id INT REFERENCES Interaction NOT NULL,  
    day_time text NOT NULL CHECK(day_time = 'день' or day_time = 'ночь' or  
day_time = 'вечер' or day_time = 'утро'));  
INSERT INTO Person(name, location)  
VALUES ('Грант',  
    'Комната');  
  
INSERT INTO Animal(type_of_animal, animal_size)  
VALUES ('Tyranozavr',  
    'большой');  
  
INSERT INTO Animal(type_of_animal, animal_size)  
VALUES ('Tyranozavr',  
    'маленький');  
  
INSERT INTO Interaction(interaction)  
VALUES ('Напал');  
  
INSERT INTO Memory(animal_id, person_id, interaction_id, day_time)  
VALUES (1, 1,  
    1,  
    'день');  
  
SELECT * FROM Animal  
  
SELECT * FROM Person  
  
SELECT * FROM Memory  
  
SELECT * FROM Interaction
```

Заключение

В ходе работы над данной лабораторной я научилась выявлять сущности, атрибуты и связи между ними. Я также попробовала нарисовать таблицу с помощью SQL команд и попробовала создать даталогическую модель по данному мне тексту. Мне понравилось определять сущности, но при создании таблиц у меня возникали некоторые трудности и вопросы.